풍력발전기 출력, 물리식과 ML 중 무엇이 더 맞을까?

같은 시점의 풍속·풍향으로 발전량을 추정하고 실측값과 비교

50,530
2018년 SCADA 원본 행

3
비교 방법

12,619
시간순 평가 행

김사무엘 · 소프트웨어랩 EE370 · GitHub: samueli02/wind-turbine-power-physics-ml

핵심 질문: 간단한 식이 실제 출력을 설명할까?

물리식

풍속이 2배면 이론적 풍력은 8배. 세제곱 관계에서 출발해 제조사 곡선으로 계수를 정한다.

머신러닝

풍속과 풍향 패턴을 학습한다. 실제 계측 출력을 목표값으로 사용한다.

검증

같은 평가 기간에서 실측 출력과 비교한다. 방법마다 MAE, RMSE, 편향을 계산한다.

데이터: Kaggle 풍력 터빈 SCADA

입력과 정답

2018년 약 10분 간격 기록. 입력: 풍속(m/s), 풍향(°). 정답: 실제 활성 출력(kW). 제조사 이론 출력 곡선은 물리 계수 적합과 별도 비교 기준으로 사용한다.

50,530행 → 음수 실측 출력 57행 제외 → 50,473행

출처: Kaggle Wind Turbine Scada Dataset · 단위 표기의 애매함은 README에서 설명

강의 연계: 4강 최소제곱법 + 7강 머신러닝

4강 · 행렬과 LSM

제조사 곡선의 상승 구간에서 $P = kv^3$의 k를 최소제곱으로 적합한다.

$k = \Sigma(v^3 P) / \Sigma(v^6)$

평가 기간의 실측 출력은 계수 적합에 사용하지 않는다.

7강 · ML 회귀

랜덤 포레스트가 풍속과 풍향의 sin·cos에서 실제 출력을 학습한다.

물리식과 ML을 동일 시점의 실측 출력과 비교해 강의의 회귀 개념을 실제 센서 데이터로 확장한다.

물리 기준선: 풍력의 세제곱 관계

$$P \approx \tfrac{1}{2}\rho A C \eta v^3 = k v^3$$

데이터에서 추정한 값

k = 2.802 kW/(m/s)³
시동 풍속 ≈ 3.00 m/s
정격 상한 = 3,600 kW

해석 범위

ρ·로터 면적·C ·효율이 없어 k로 묶었다. 따라서 물리 원리를 반영한 단순 기준선이며 실제 운전 상태를 재현하는 식은 아니다.

ML 모델: 랜덤 포레스트 회귀

입력

풍속 v
sin(풍향)
cos(풍향)

방향 0°와 360°가 가깝도록 변환

학습

목표: 실제 출력(kW)
트리 70개
최대 깊이 12
잎 최소 샘플 8
random_state = 42

출력

각 평가 시점의 예측 kW. 0 미만은 0으로 제한한 뒤 실측·물리식·제조사 곡선과 나란히 저장한다.

평가 설계: 과거 학습, 이후 기간 평가

학습 75%

37,854행
2018-01-01 ~ 2018-09-26 19:10

물리 계수와 ML 모델을 여기서만 적합

평가 25%

12,619행
2018-09-26 19:20 ~ 2018-12-31

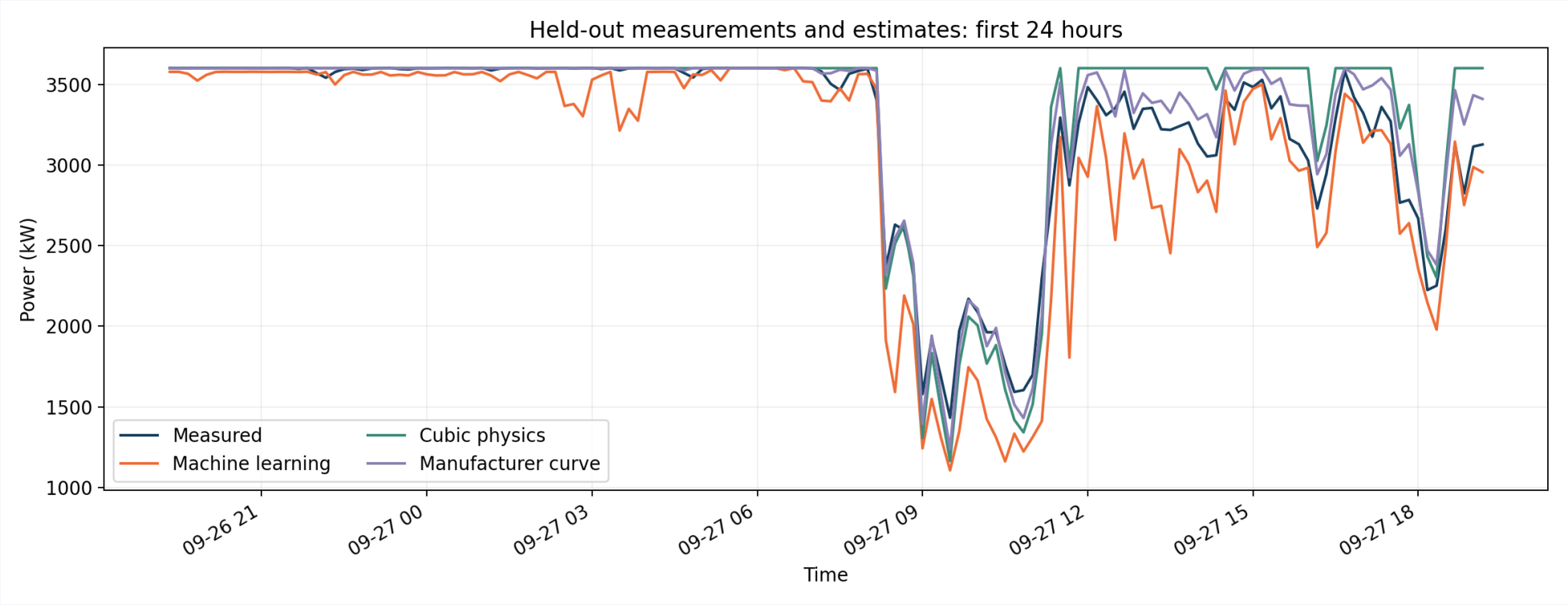
MAE = 평균 절대 오차
RMSE = 큰 오차에 더 민감
R^2 = 실측 변동 설명 정도

전체 평가 결과: 물리식이 ML보다 정확했다

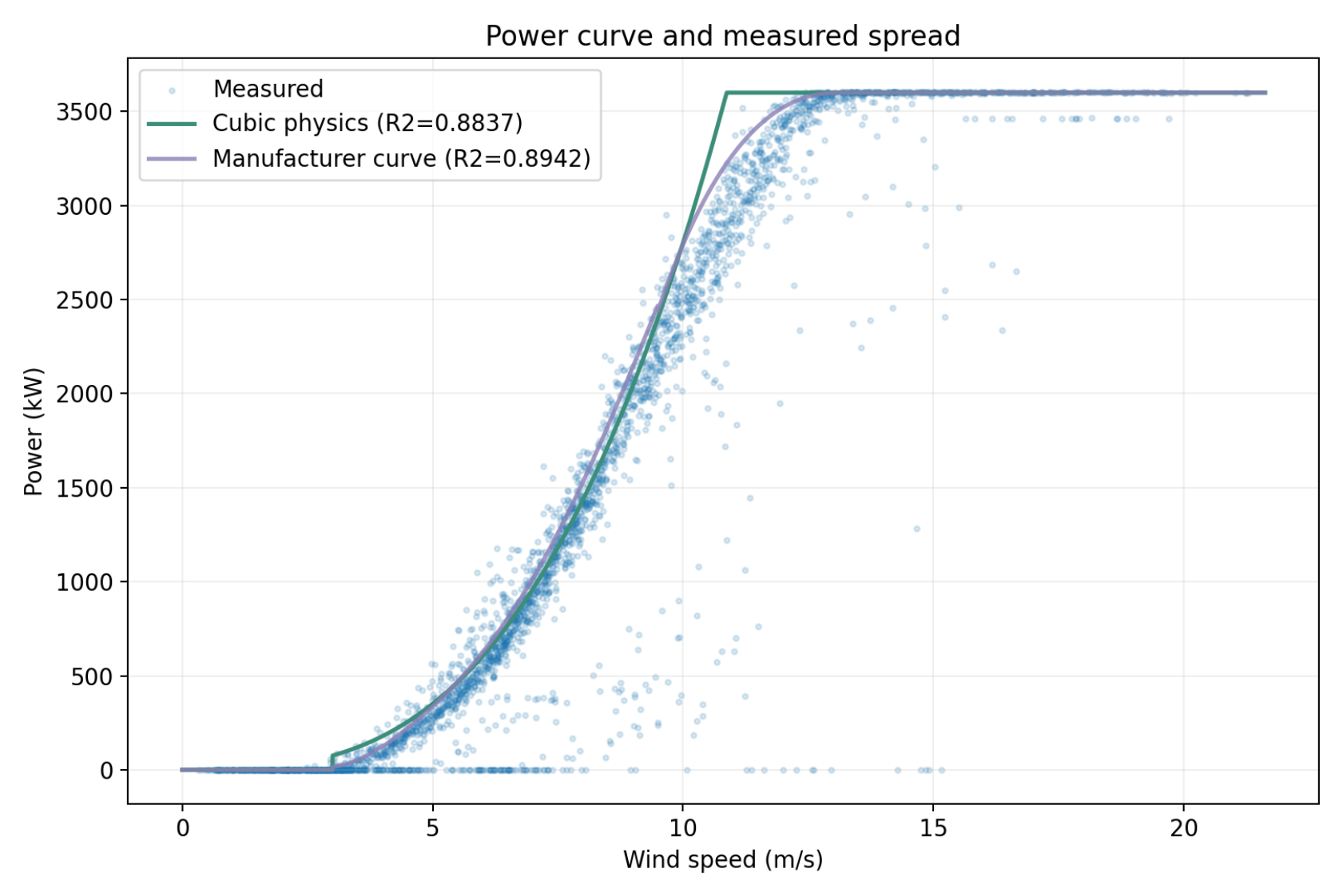
방법	MAE (kW)	RMSE (kW)	평균 오차 (kW)	R^2
물리식	210.000	450.208	+180.197	0.8837
제조사 곡선	192.641	429.356	+173.981	0.8942
머신러닝	236.483	480.800	-97.351	0.8674

MAE 목표: 두 자체 모델 모두 정격 3,600 kW의 10%(360 kW) 이내 달성

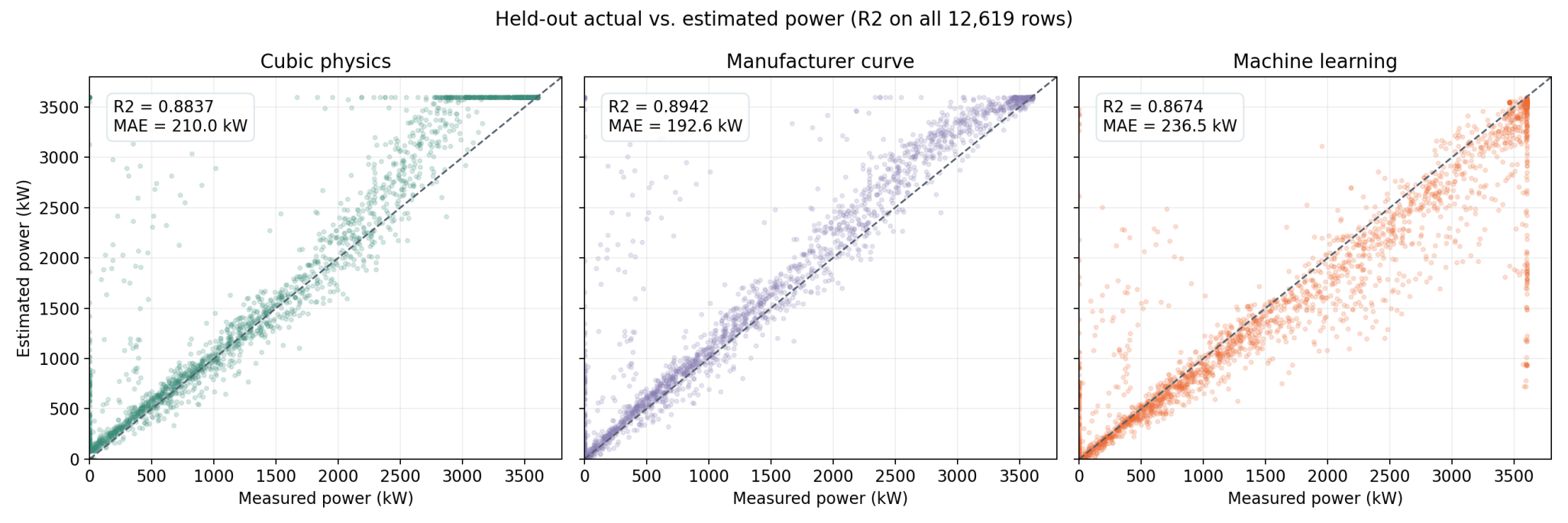
평가 첫 24시간: 실측과 예측의 차이



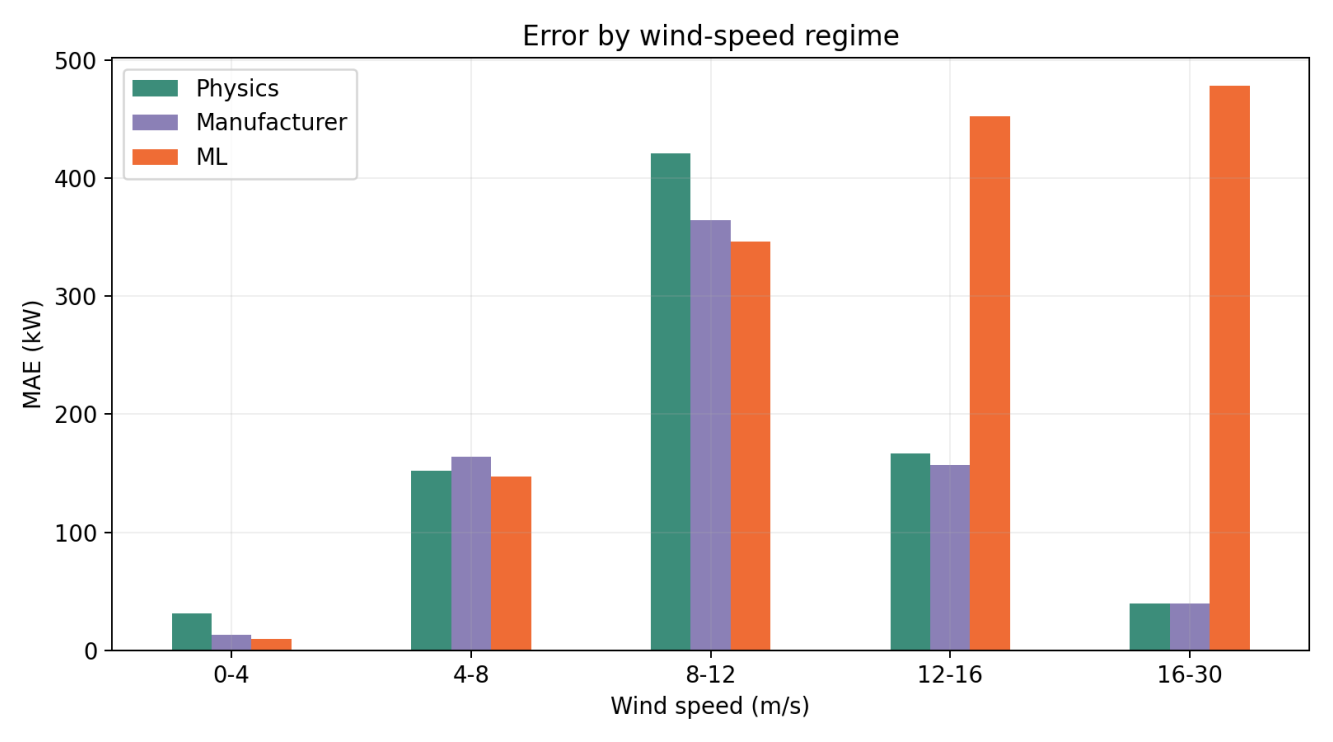
풍속별 출력: 같은 풍속에도 실측 분포가 넓다



실측 vs 예측: R^2 점수를 그래프에 표시



풍속 구간별 오차: 고풍속에서 ML 약점



관찰

0-12 m/s 구간은 ML의 MAE가 물리식보다 작았다.

12 m/s 이상에서는 ML 오차가 크게 증가했다. 전체 성능 역전의 핵심 구간이다.

결론과 한계

이번 결과

전체 기간에서는 제조사 곡선이 가장 정확했고, 단순 물리식도 ML보다 좋았다.

성능이 나쁜 구간을 따로 보면 한 가지 평균 점수보다 더 많은 정보를 얻는다.

해석의 한계

미래 기상 예보가 아니라 같은 시점 출력 추정이다.

운전 상태·공기 밀도 등 변수가 없다. 고풍속 저출력의 정확한 원인은 이 자료만으로 확인할 수 없다.

실행 데모와 참고자료

30초 실행 데모

python src/main.py --data data/T1.csv --out results

콘솔의 행 수·MAE/RMSE/R2 확인 → results/의 4개 그래프와 predictions.csv 열기

출처: Kaggle Wind Turbine Scada Dataset · U.S. DOE Small Wind Guidebook · Investigation of the Features Influencing the Accuracy of Wind Turbine Power Calculation at Short-Term Intervals (2024)

https://github.com/samueli02/wind-turbine-power-physics-ml